

Nombre: Cédula:

Grupo: Salón:

Puntaje. Solo para uso oficial: 1-4 (40 %) ...; 5 (30 %) ...; 6 (30 %) Total: ... Nota: ...

Instrucciones. La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de nueve preguntas en dos hojas. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista.

Las preguntas 1 a 4 se calificarán solo teniendo en cuenta la opción o respuesta señalada y no se evaluará ningún procedimiento efectuado en el espacio que se provee para realizar operaciones.

1. (10 %) Sean

$$S_1 = \left\{ (x, y, z) \mid z = \sqrt{x^2 + y^2}, z \leq 2 \right\}$$

orientada con el normal que tiene tercera componente negativa y

$$S_2 = \left\{ (x, y, z) \mid z = 2, x^2 + y^2 \leq 4 \right\},$$

orientada con el normal hacia arriba. Sea C la frontera de S_1 y de S_2 orientada de manera antihoraria vista desde arriba. Sea además $\vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$ un campo con divergente nulo. Considere las siguientes afirmaciones:

(A) $\iint_{S_1} \vec{F} \cdot d\vec{S} = - \iint_{S_2} \vec{F} \cdot d\vec{S}.$

(B) $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \vec{F}(2 \cos t, 2 \sin t, 2) \cdot (-2 \sin t, 2 \cos t, 0) dt.$

Escoja la opción adecuada:

- (a) (A) es verdadera y (B) es falsa.
- (b) (A) es falsa y (B) es verdadera.
- (c) (A) es verdadera y (B) es verdadera.
- (d) (A) y (B) son falsas.

2. (10 %) Sea

$$S = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + z^2 = 1, z \geq 0, 0 \leq y \leq 1 \right\},$$

orientada con el normal que tiene tercera componente positiva y sea C la frontera de S orientada de manera antihoraria vista desde arriba. Considere las siguientes afirmaciones para un campo $\vec{F}$:

(A) $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iiint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}.$

(B) $\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_S (\nabla \cdot \vec{F}) dS.$

(C) $\int_C (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{r} = \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}.$

Escoja la opción adecuada:

- (a) (A), (B) y (C) son verdaderas.
- (b) (A) y (B) son verdaderas y (C) es falsa.
- (c) (A) y (C) son verdaderas y (B) es falsa.
- (d) (A) es verdadera y (B) y (C) son falsas.
- (e) (A) es falsa y (B) y (C) son verdaderas.
- (f) (A) y (C) son falsas y (B) es verdadera.
- (g) (A) y (B) son falsas y (C) es verdadera.
- (h) (A), (B) y (C) son falsas.

3. (10 %) Sean $\vec{F}(x, y, z) = (2xyz, x^2z, x^2y)$ y C la curva definida por la parametrización

$$\vec{r}(t) = \left(\sin t, 2 \sin t, \frac{4t^2}{\pi^2} \right) \quad \text{con } t \in [0, \pi/2].$$

Complete el espacio en blanco para dar el valor de la integral pedida:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Nota: La orientación de C es la que corresponde al sentido de recorrido que se obtiene cuando t va desde 0 hasta $\pi/2$.

4. (10 %) Sean

$$S_1 = \left\{ (x, y, z) \mid z = x^2 + y^2, z \leq 4 \right\} \quad \text{y} \quad S_2 = \left\{ (x, y, z) \mid z = 4, x^2 + y^2 \leq 4 \right\}.$$

S_1 y S_2 están orientadas con el normal que tiene tercera componente positiva. Sea además

$$D = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 4 \right\}.$$

Para un campo $\vec{F}(x, y, z)$ con derivadas continuas marque como verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones:

- (a) $\iint_{S_1} (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S} = \iint_{S_2} (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}.$ ☐
- (b) $\iiint_D (\nabla \cdot \vec{F}) dv = \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS - \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS.$ ☐

Nota: Examine bien las orientaciones dadas a las superficies.

PREGUNTAS CON PROCEDIMIENTO. En las preguntas que siguen responda mostrando DETALLADAMENTE el procedimiento utilizado.

5. (30 %) Sean S la porción en el primer octante del plano $2x + 2y + z = 1$ y C la frontera de S orientada de manera antihoraria si se mira desde el punto $(10, 10, 10)$. Para

$$\vec{F}(x, y, z) = (e^x + y^2, y^8, e^z)$$

calcule $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$

6. (30 %) Sea D el sólido limitado inferiormente por la superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y superiormente por el plano $z = 2$, y sea S la frontera de D orientada con el normal que apunta hacia afuera de D . Para

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(e^{(y+z)}, z^2 x^5, z\sqrt{x^2 + y^2} \right),$$

calcule $\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}.$

